

Clase 08 - Arquitectura de Computadores

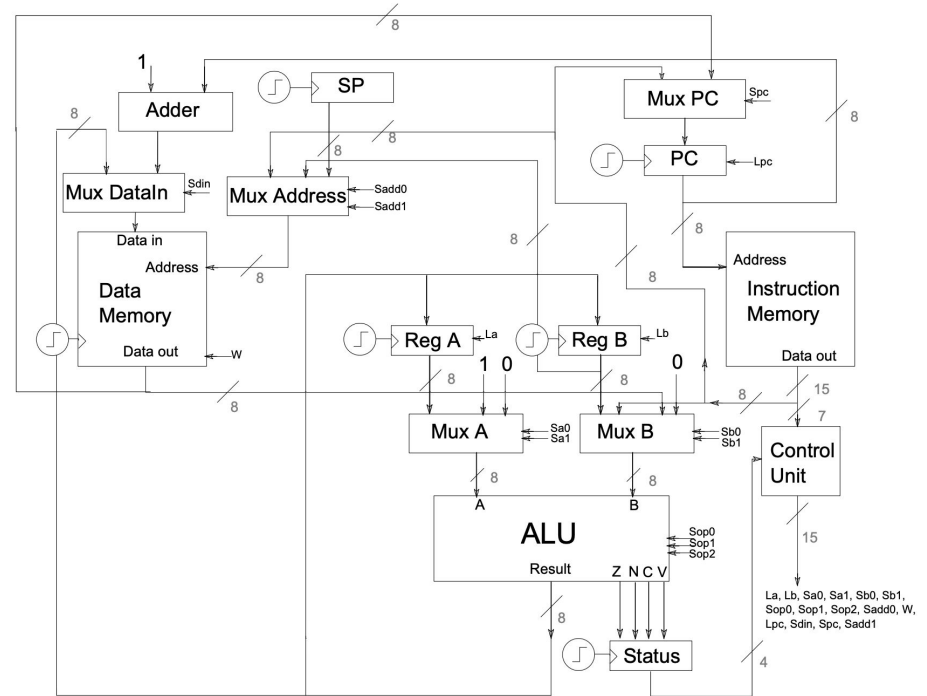
Profesor: **IIC2343 - Arquitectura de Computadores**
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl

Introducción del curso: ✓

- Un computador lo definimos como una **máquina programable que ejecuta programas.** ✓
- Para programar necesitamos:
 - Datos: números (enteros, racionales) , texto, imágenes, etc ✓
 - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc ✓
 - Variables: simples, arreglos ✓
 - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos ✓
- ¡COMPLETAMOS LA INTRODUCCIÓN! **Ahora comienza el curso...**

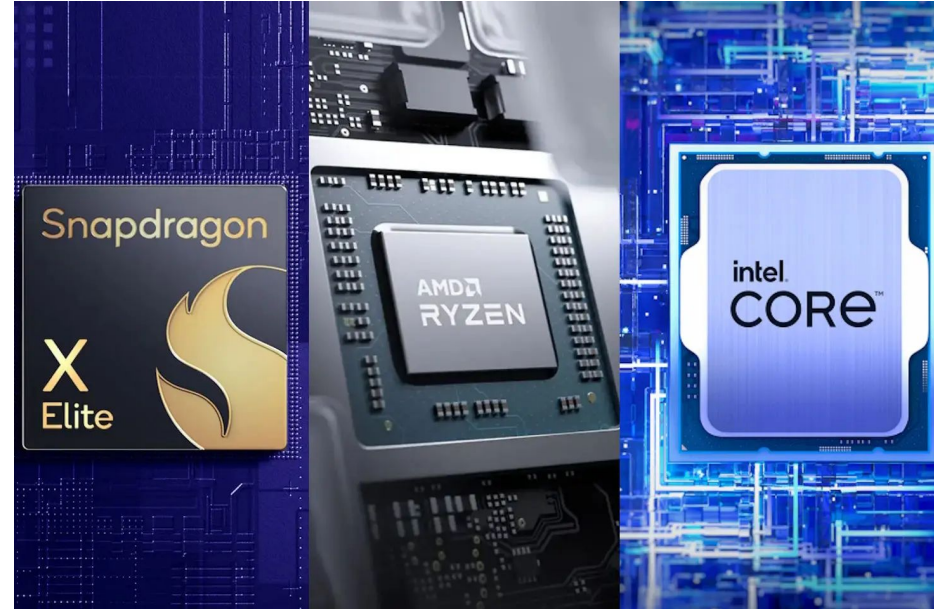
Arquitectura de Computadores: Computador Básico

- Posee **registros** y unidades de ejecución y control
- Además de hacer cálculos, puede realizar operaciones de **control de flujo**
- Provee modularidad básica, al dar soporte para **subrutinas**



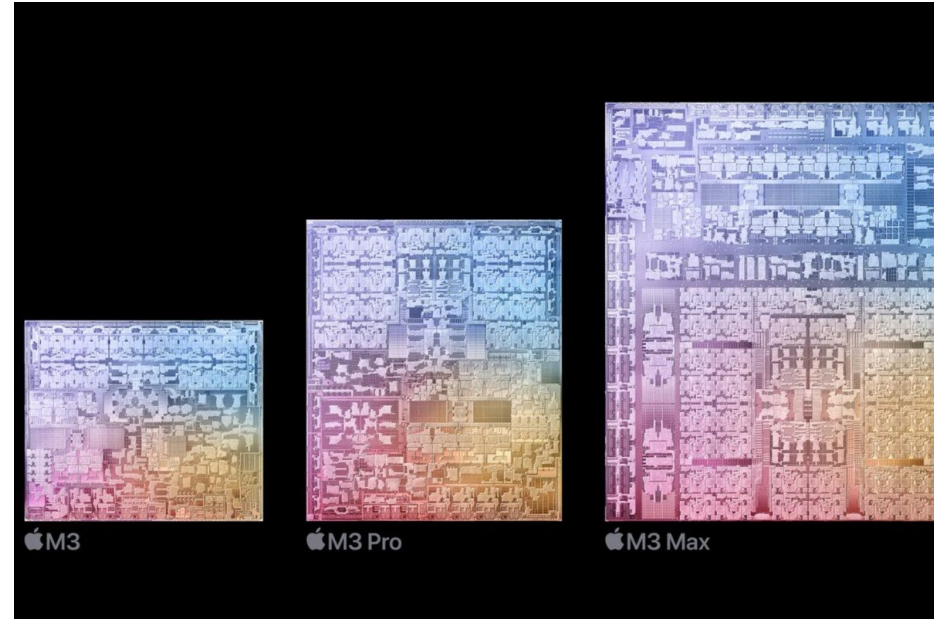
Arquitectura de Computadores: Otras alternativas

- Distintos computadores pueden diferir en el conjunto de **funcionalidades básicas y fundamentales**
- Por otro lado, existen computadores que son programados de la misma manera (ej. AMD-Intel), pero su construcción interna es distinta
- Decisiones en cuanto a cantidad de registros, tamaño de buses, memorias, instrucciones, definen la **arquitectura de un computador**



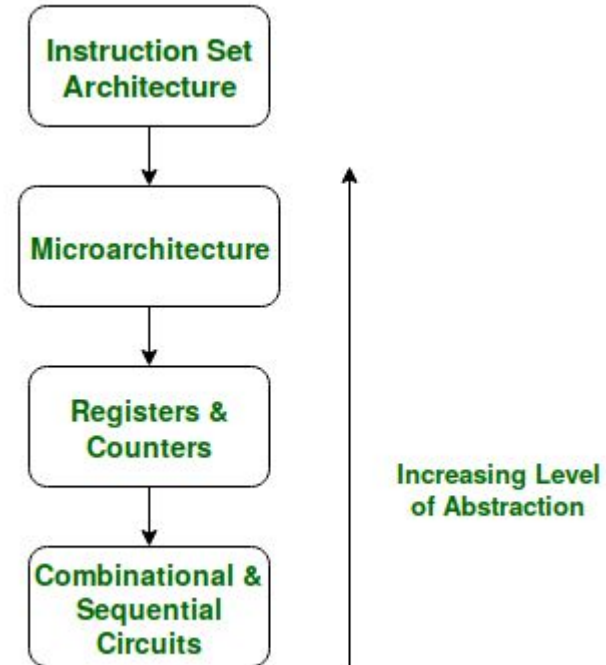
Arquitectura de Computadores: Microarquitectura

- Se refiere a los distintos **componentes de hardware** que están presentes en el computador
- Se compone básicamente de:
 - Registros
 - Unidades de control
 - Condition Codes
 - Memorias (Datos, Stack, etc)



Arquitectura de Computadores: Instruction Set Architecture (ISA)

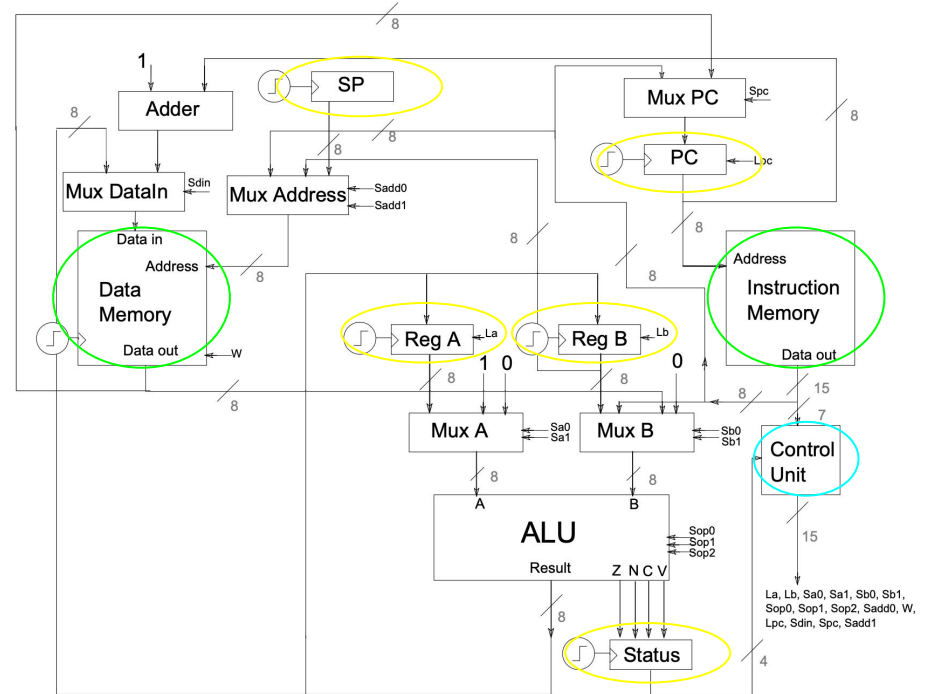
- Se refiere a tipo, formato, características de las instrucciones soportadas por **el computador**
- Especifica **cómo** escribir los programas en el computador
- Se compone básicamente de:
 - Tipos de instrucciones
 - Tipos de datos
 - Modos de direccionamiento de memoria
 - Formato de instrucción
 - Manejo del stack
 - Palabras por instrucción
 - Ciclos por instrucción



¿Dudas?

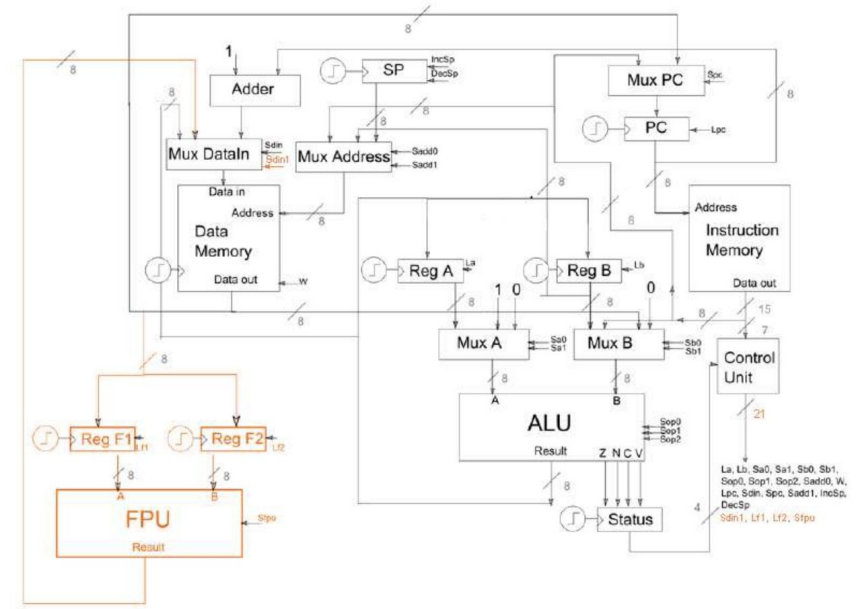
Arquitectura de Computadores: Microarquitectura

- Podemos separar lo que es **memorias** de lo que es utilizado para procesar información o también llamado **procesador**
- Así mismo podemos hacer separación, dentro del procesador, lo que son **registros**, **unidad de ejecución** y **unidad de control**



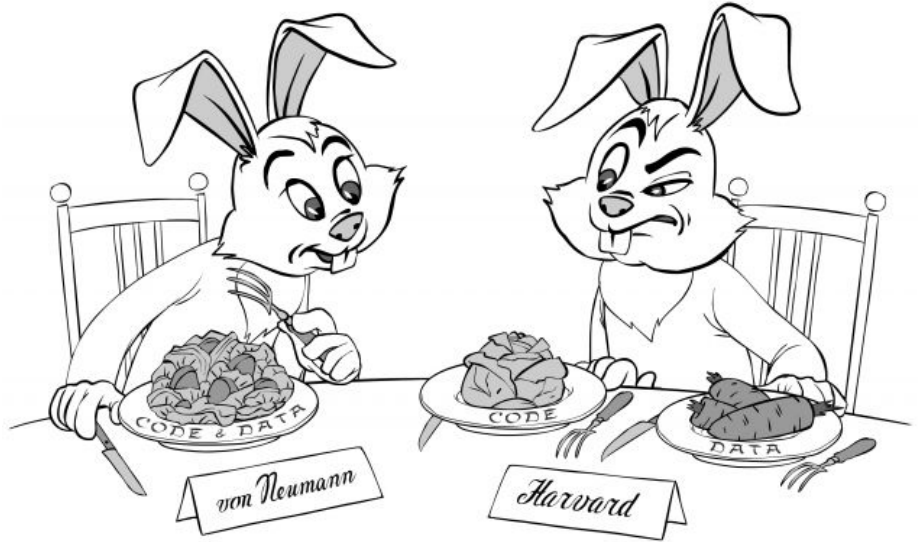
Arquitectura de Computadores: Microarquitectura - modificaciones

- Dentro de la misma arquitectura podemos hacer distintas modificaciones tales como:
 - Aumentar más registros
 - Aumentar tamaños
 - Separar memoria de datos y de pila
 - Agregar más unidades de ejecución



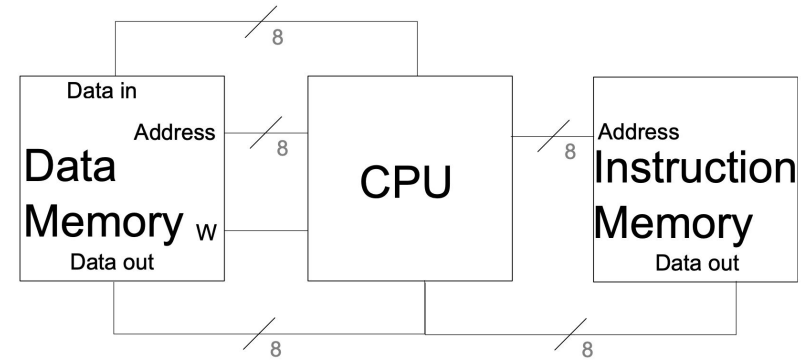
Arquitectura de Computadores: Microarquitectura - Paradigmas

- **Arquitectura Harvard:** Memoria de datos e instrucciones independientes
- **Arquitectura Von Neumann:** Memoria única que comparte datos e instrucciones. Permite escribir datos como si fueran instrucciones



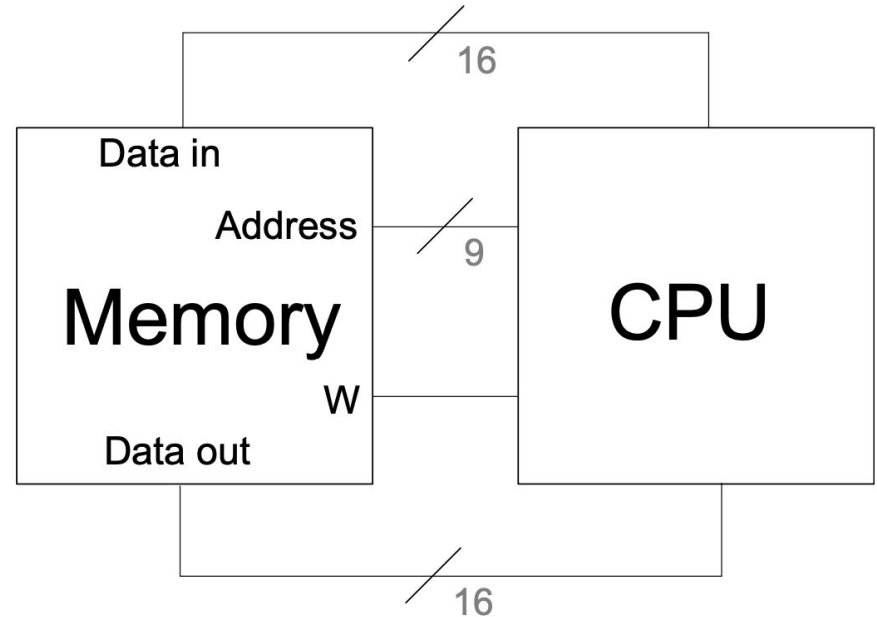
Arquitectura de Computadores: Harvard

- El bus de datos funciona de forma **bidireccional** entre la memoria de datos y la CPU
- Los datos de la memoria de instrucciones van en una **única** dirección a la CPU



Arquitectura de Computadores: Von Neumann

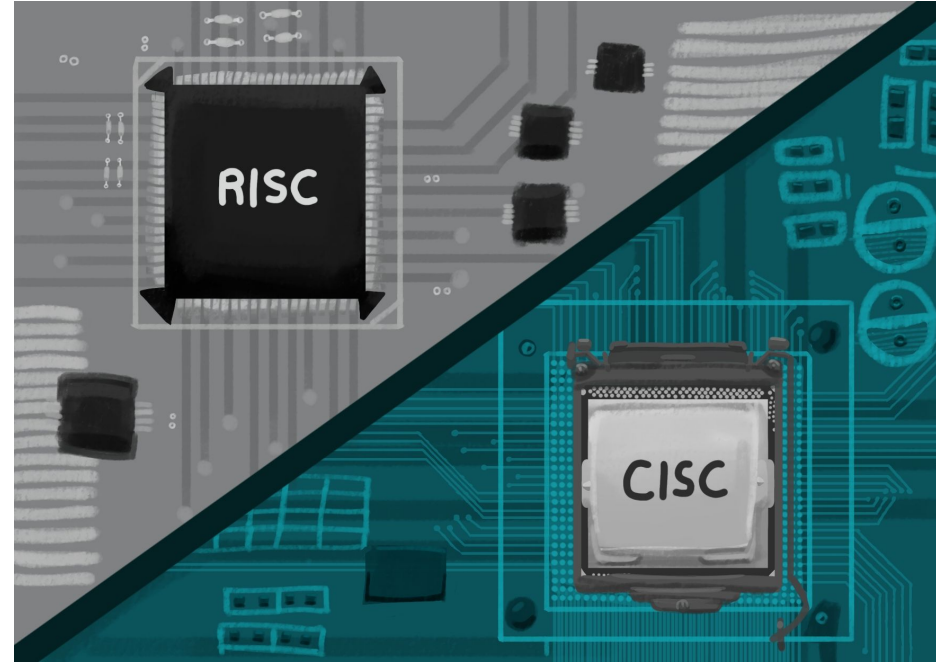
- El bus de datos funciona de forma **bidireccional** entre la memoria de datos y la CPU
- Las instrucciones se tratan como si fueran **datos**, por lo que recorren las mismas conexiones que las variables almacenadas



¿Dudas?

Arquitectura de Computadores: ISA - Paradigmas

- **RISC: Reduced Instruction Set Computer.** Instrucciones pequeña y simples. Su diseño permite simplificar el hardware, poniendo énfasis en el software.
- **CISC: Complex Instruction Set Computer.** Muchas instrucciones y con complejidad alta. Énfasis en un hardware más complejo para poder ejecutarlas.

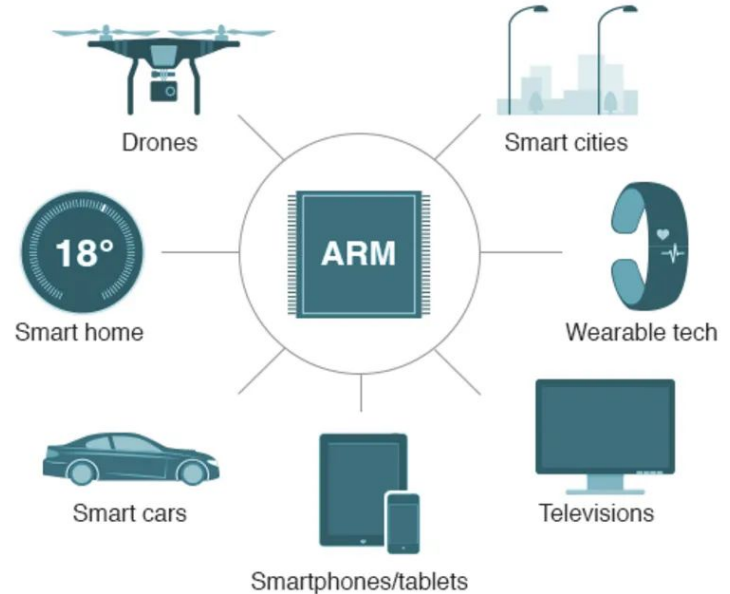


Arquitectura de Computadores: ISA - Computador Básico

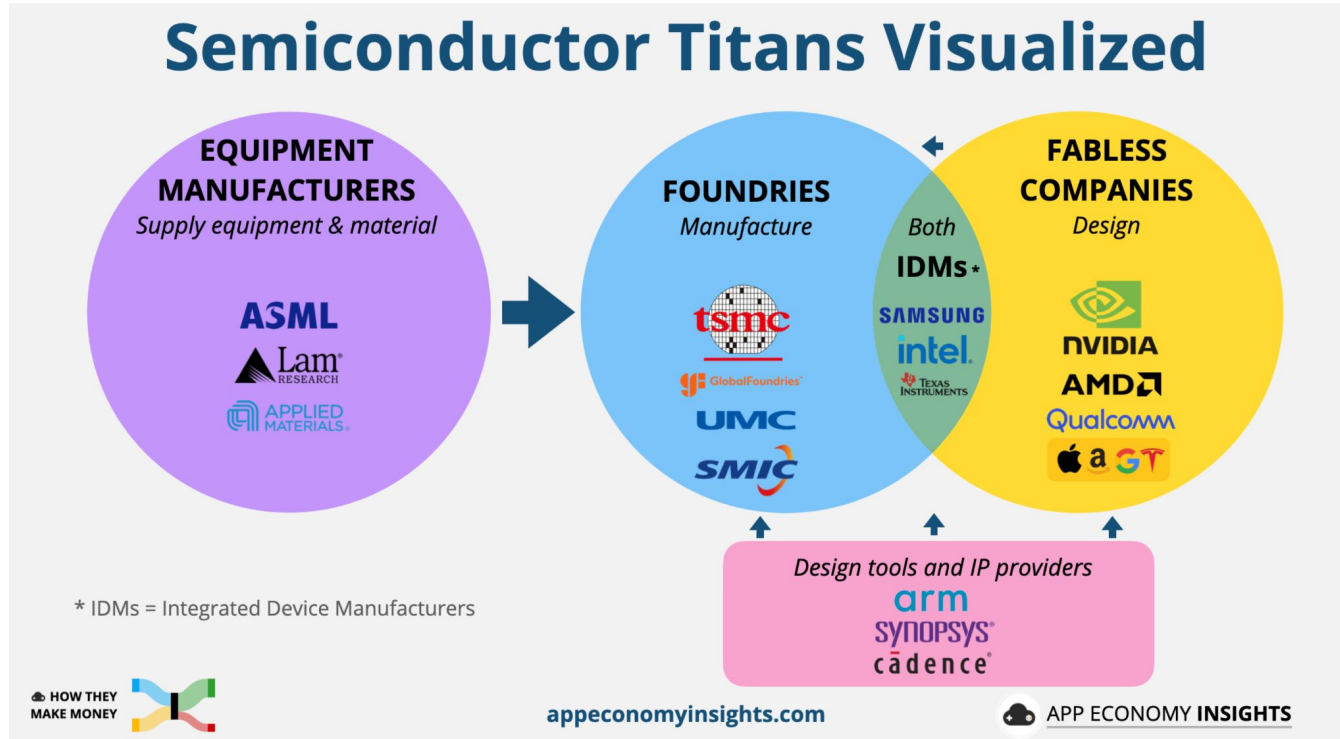
- **Tipos de instrucciones:** cargas, aritméticas, saltos, etc
- **Tipos de datos:** Números binarios con y sin signo
- **Modos de direccionamiento de memoria:** Directo e indirecto por registro
- **Manejo del stack:** General
- **Formato de instrucción:** Mixto (0, 1 o 2 argumentos)
- **Palabras por instrucción:** 1 (salvo por RET y POP)
- **Ciclos por instrucción:** 1 (salvo por RET y POP)
- **RISC**

Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - ARM

- **ARM:** Empresa que se dedica al diseño de ISAs de bajo consumo energético (RISC). No fabrican CPUs, **venden diseños de ISA y microarquitecturas**. Así, otras empresas fabrican CPUs que corren bajo esta misma ISA



Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - Global



Arquitectura de Computadores: ISA - Industria - RISC-V

- **RISC-V** es una arquitectura de instrucciones (ISA) **libre**, basada en el diseño RISC, que optimiza el número de instrucciones
- A diferencia de otras ISAs, RISC-V **es abierta y no requiere regalías**, lo que permite a cualquiera diseñar, fabricar y vender chips y software
- Aunque no es la primera ISA abierta, destaca por su versatilidad y aplicación en una amplia variedad de dispositivos

Intel x86 32-bit



~1300 instructions
3 instructions / month
182 hours to read

ARM 32-bit



~500 instructions
79 hours to read

RISC-V RV32I



40 instructions
6 hours to read

¿Dudas?

Clase 08 - Arquitectura de Computadores



Profesor: **IIC2343 - Arquitectura de Computadores**
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl